Лабораторная работа №3

Агентное моделирование: Daisyworld

Чувакина Мария Владимировна

2026

Содержание

1. Введение **5**
1.1. Цель работы 5
1.2. Задание 5

2. Теоретическое введение **6**
2.1. Агентное моделирование 6
2.2. Модель Daisyworld 6

3. Выполнение лабораторной работы **7**
3.1. Базовая визуализация 7
3.2. Анализ численности маргариток 7
3.3. Влияние солнечной активности 7
3.4. Параметрическое исследование 18
3.4.1. Исследование 1: Базовая параметрическая визуализация 18
3.4.2. Исследование 2: Параметрическое исследование численности . . . 18
3.4.3. Исследование 3: Комплексное параметрическое исследование . . . 18

4. Выводы **26**

5. Список литературы **27**

Список иллюстраций

3.1. Начальное состояние (шаг 0) 8
3.2. После 5 итераций (шаг 5) 9
3.3. После 45 итераций (шаг 45) 10
3.4. Динамика численности маргариток 11
3.5. Влияние солнечной активности (сценарий ramp) 12
3.6. Влияние солнечной активности (сценарий change) 13
3.7. Параметрическое исследование (max_age=25, init_white=0.2) 14
3.8. Параметрическое исследование (max_age=25, init_white=0.8) 15
3.9. Параметрическое исследование (max_age=40, init_white=0.2) 16
3.10. Параметрическое исследование (max_age=40, init_white=0.8) 17
3.11. Численность (max_age=25, init_white=0.2) 18
3.12. Численность (max_age=25, init_white=0.8) 19
3.13. Численность (max_age=40, init_white=0.2) 20
3.14. Численность (max_age=40, init_white=0.8) 21
3.15. Комплексное (max_age=25, init_white=0.2) 22
3.16. Комплексное (max_age=25, init_white=0.8) 23
3.17. Комплексное (max_age=40, init_white=0.2) 24
3.18. Комплексное (max_age=40, init_white=0.8) 25

Список таблиц

1. Введение

1.1. Цель работы

Изучить парадигму агентного моделирования, освоить основные понятия (агент, среда, правила поведения) и реализовать агентную модель «Daisyworld» на языке Julia с использованием библиотеки `Agents.jl`.

1.2. Задание

1. Создать проект DrWatson для лабораторной работы.
2. Реализовать агентную модель Daisyworld.
3. Преобразовать код в литературный стиль с использованием Literate.jl.
4. Сгенерировать производные форматы.
5. Провести параметрическое исследование модели.
6. Оформить отчёт.

2. Теоретическое введение

2.1. Агентное моделирование

Агентное моделирование — это метод имитационного моделирования, исследующий поведение децентрализованных агентов и то, как их взаимодействие определяет поведение всей системы в целом.

2.2. Модель Daisyworld

Модель Daisyworld (Мир маргариток) была предложена Джеймсом Лавлоком для демонстрации гипотезы Геи. В модели присутствуют два типа маргариток:

- **Чёрные маргаритки —** имеют низкое альбедо (0.25), поглощают солнечный свет и нагревают окружающую среду.
- **Белые маргаритки —** имеют высокое альбедо (0.75), отражают солнечный свет и охлаждают окружающую среду.

3. Выполнение лабораторной работы

3.1. Базовая визуализация

На рис. 1-3 представлена визуализация модели на разных шагах симуляции.

3.2. Анализ численности маргариток

На рис. 4 представлена динамика численности черных и белых маргариток.

3.3. Влияние солнечной активности

На рис. 5 представлено влияние солнечной активности на динамику модели.

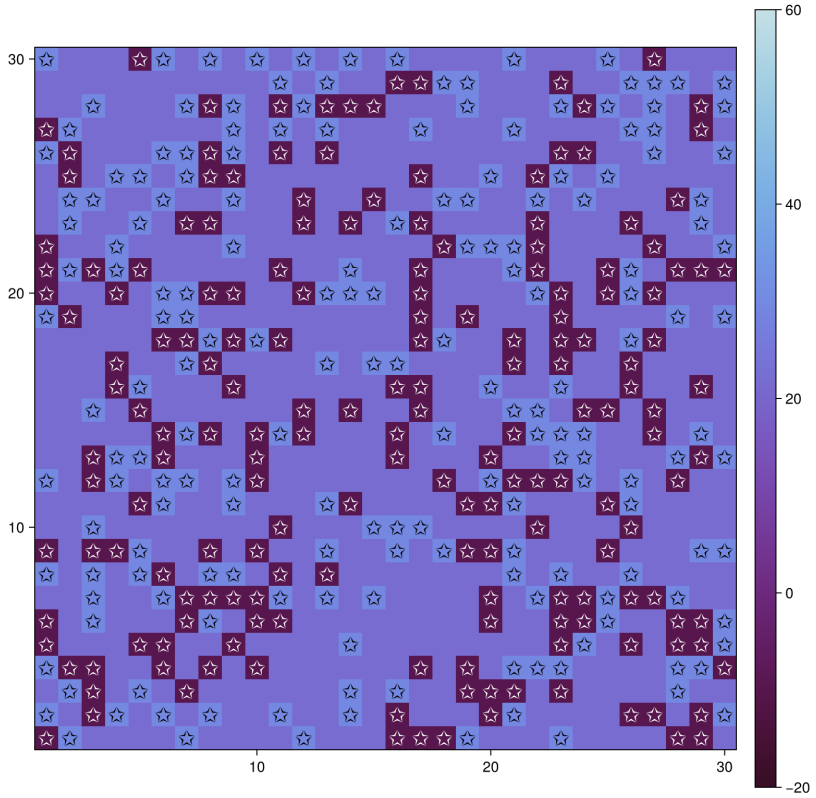

Рис. 3.1.: Начальное состояние (шаг 0)

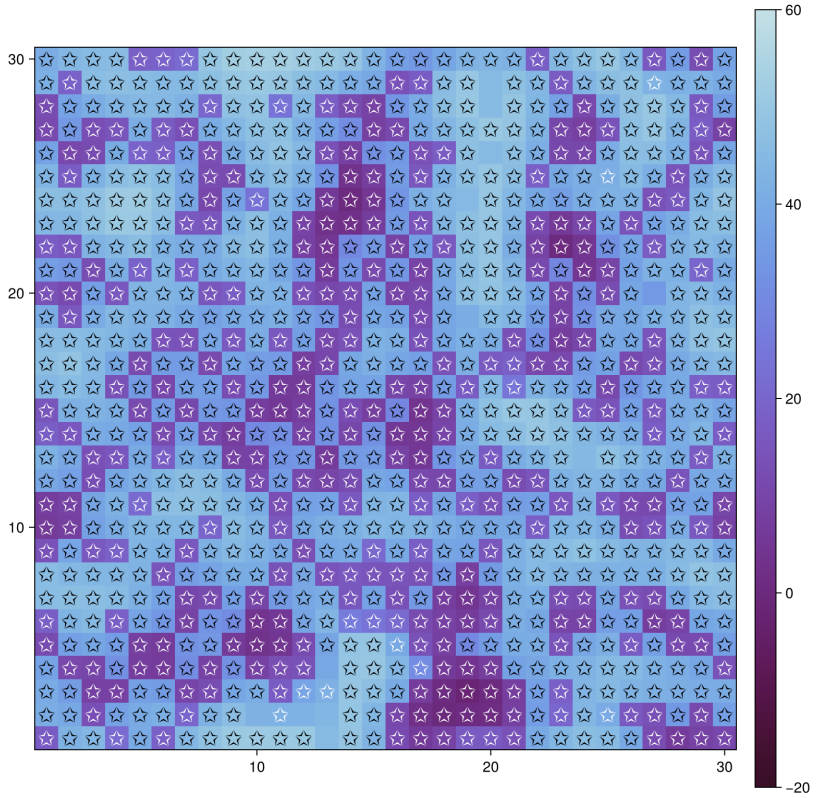

Рис. 3.2.: После 5 итераций (шаг 5)

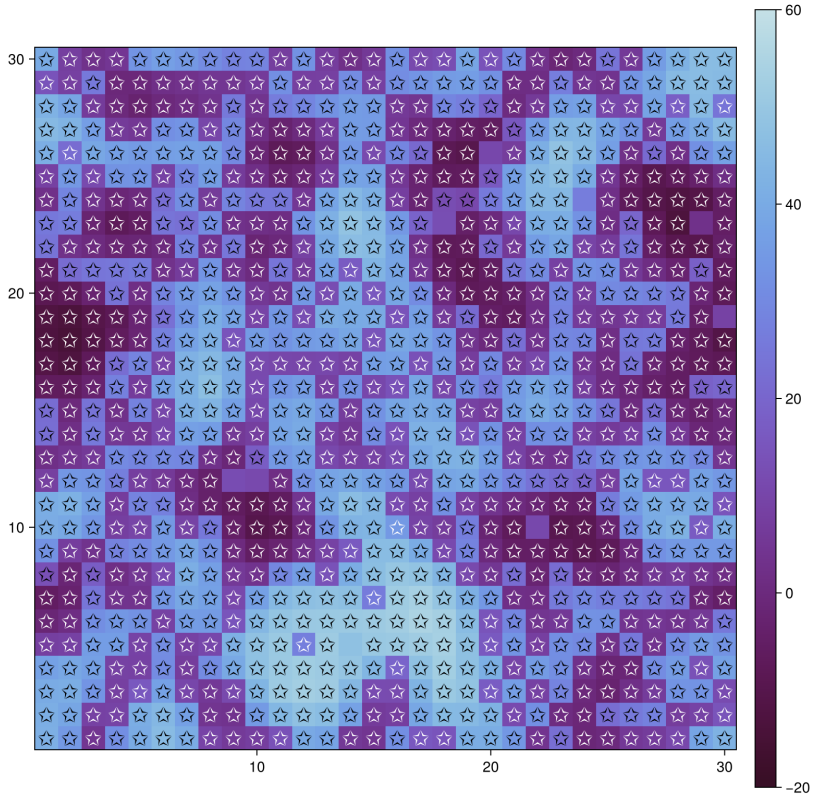

Рис. 3.3.: После 45 итераций (шаг 45)

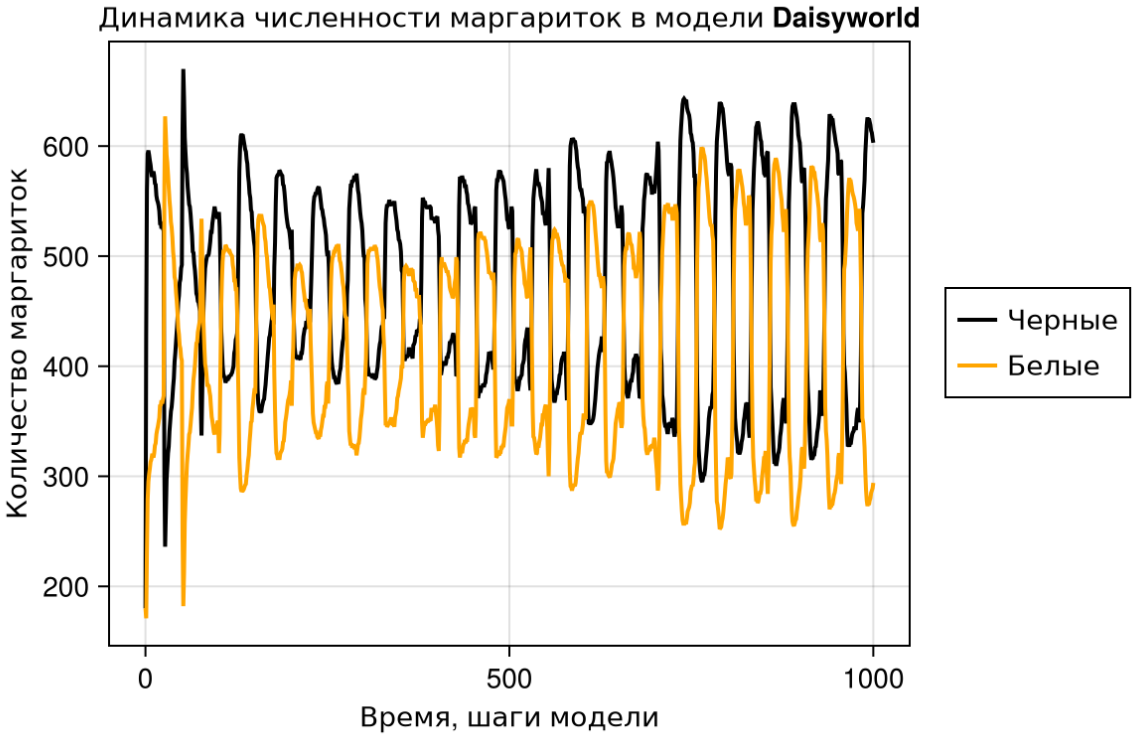

Рис. 3.4.: Динамика численности маргариток

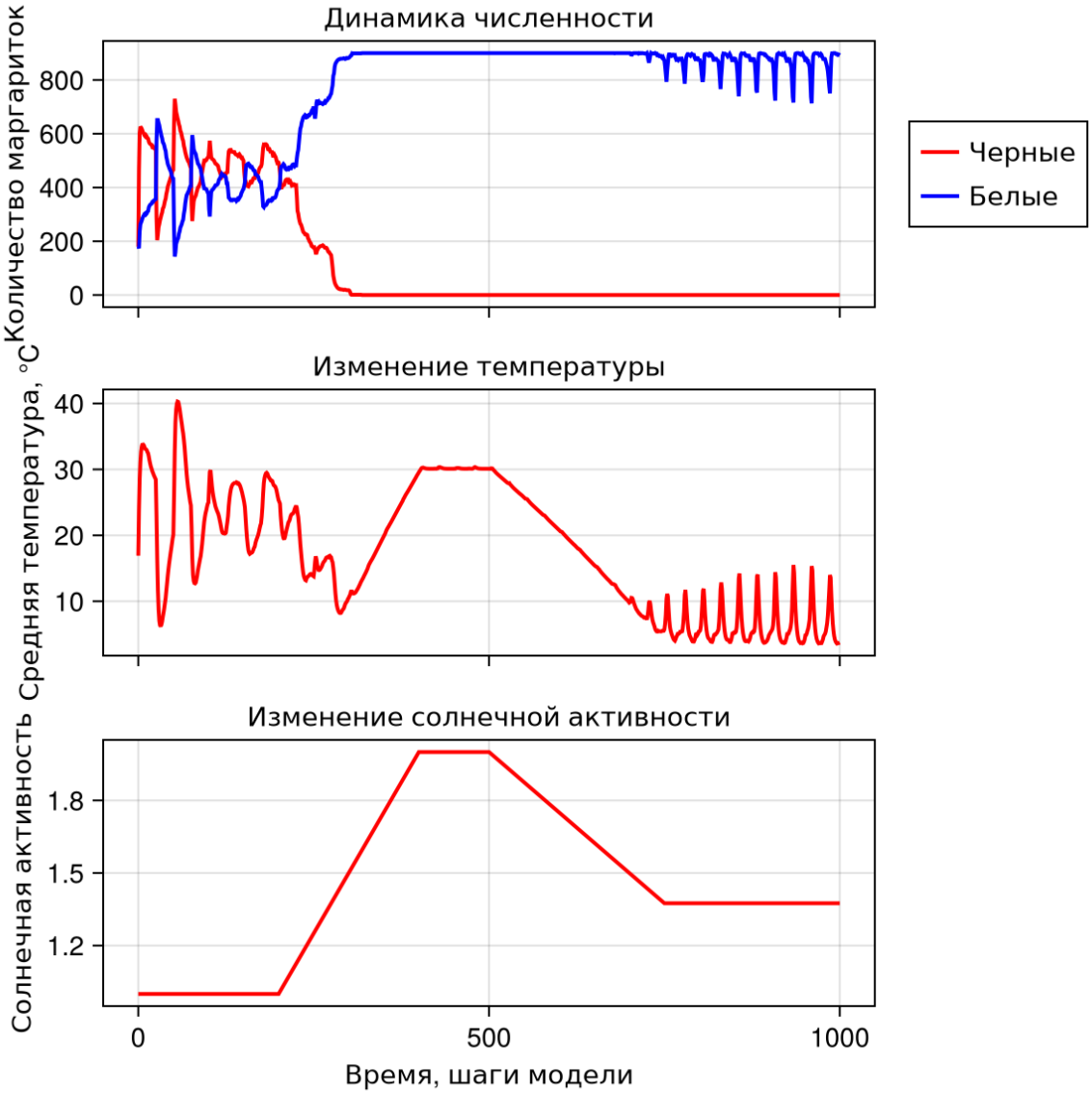

Рис. 3.5.: Влияние солнечной активности (сценарий ramp)

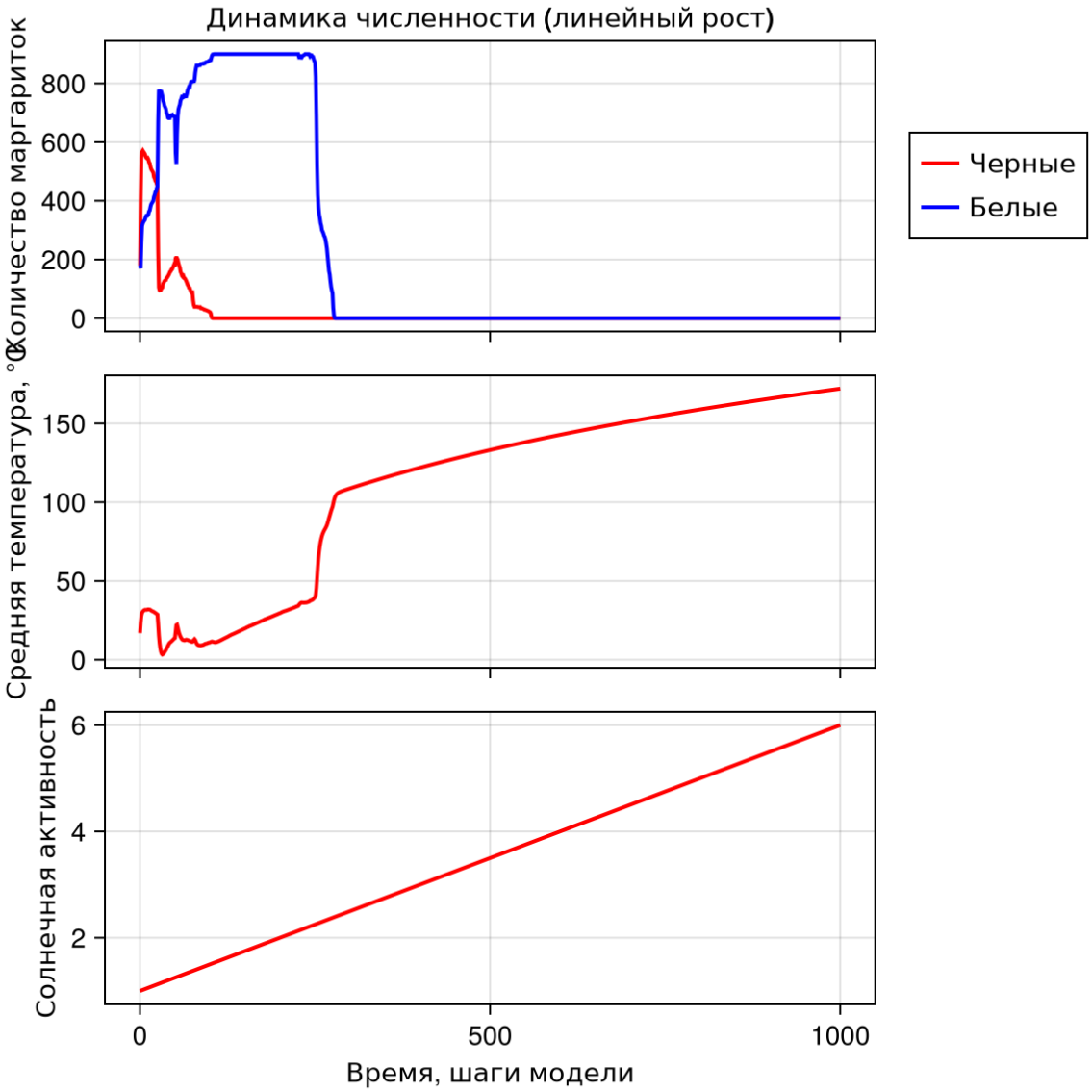

Рис. 3.6.: Влияние солнечной активности (сценарий change)

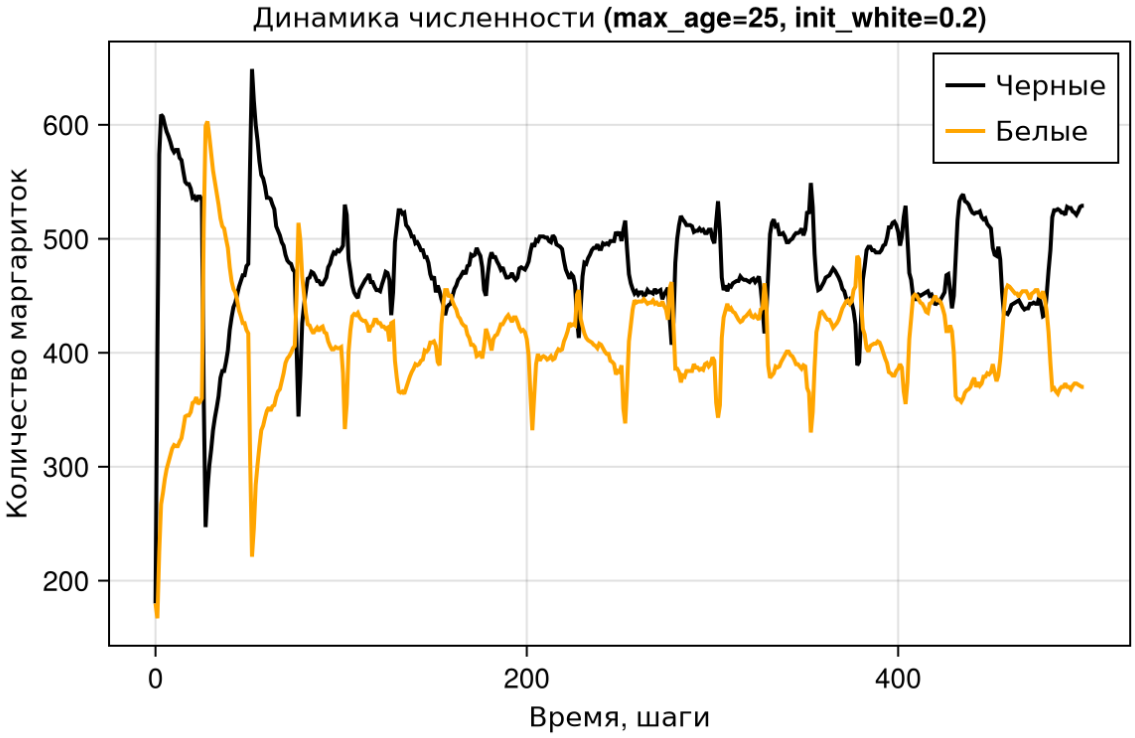

Рис. 3.7.: Параметрическое исследование (max_age=25, init_white=0.2)

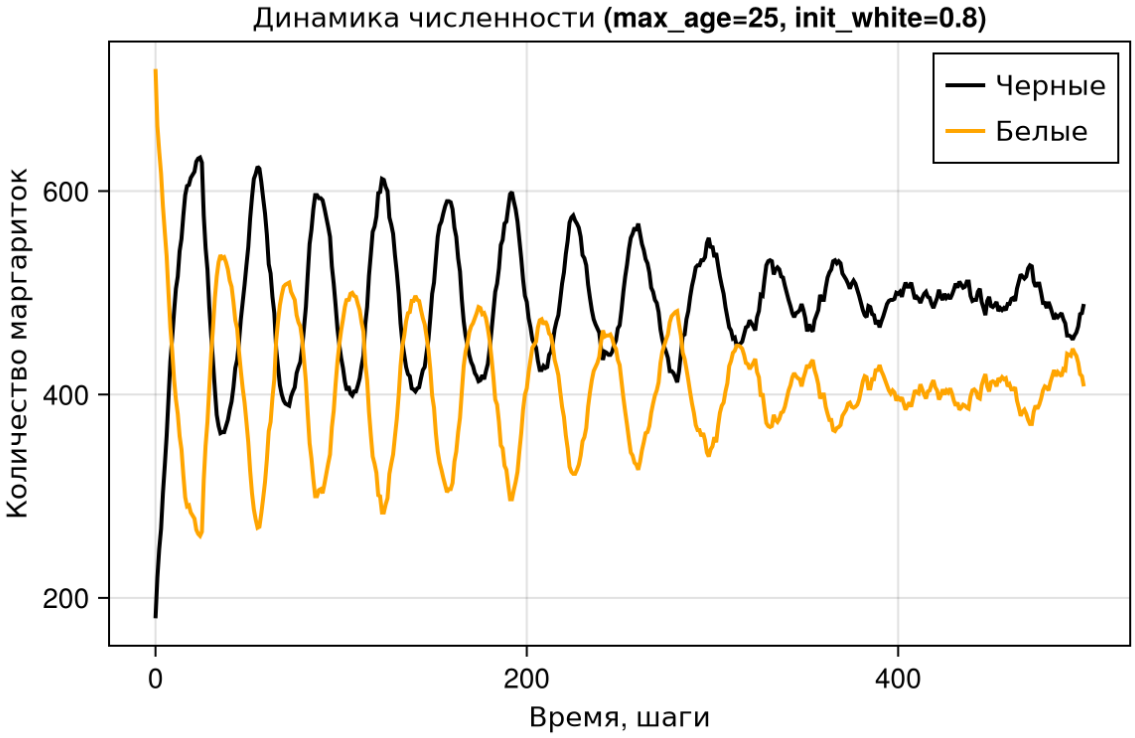

Рис. 3.8.: Параметрическое исследование (max_age=25, init_white=0.8)

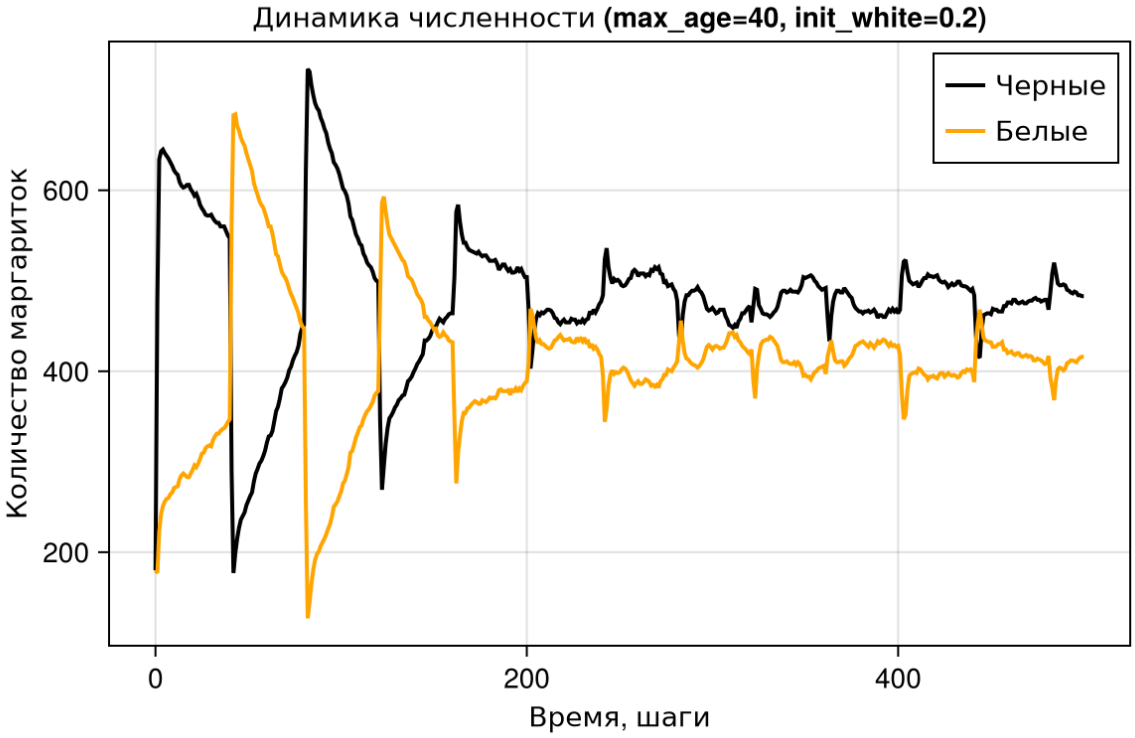

Рис. 3.9.: Параметрическое исследование (max_age=40, init_white=0.2)

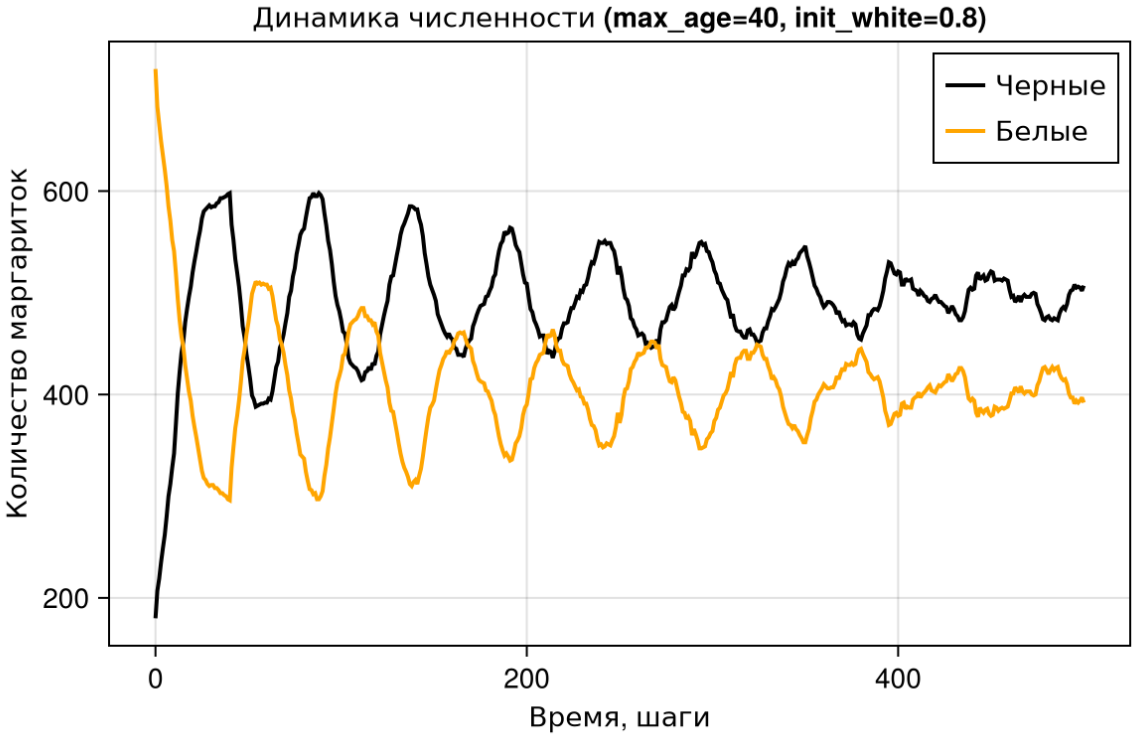

Рис. 3.10.: Параметрическое исследование (max_age=40, init_white=0.8)

3.4. Параметрическое исследование

3.4.1. Исследование 1: Базовая параметрическая визуализация

3.4.2. Исследование 2: Параметрическое исследование численности

Графики для различных комбинаций параметров представлены на рис. 6-9.

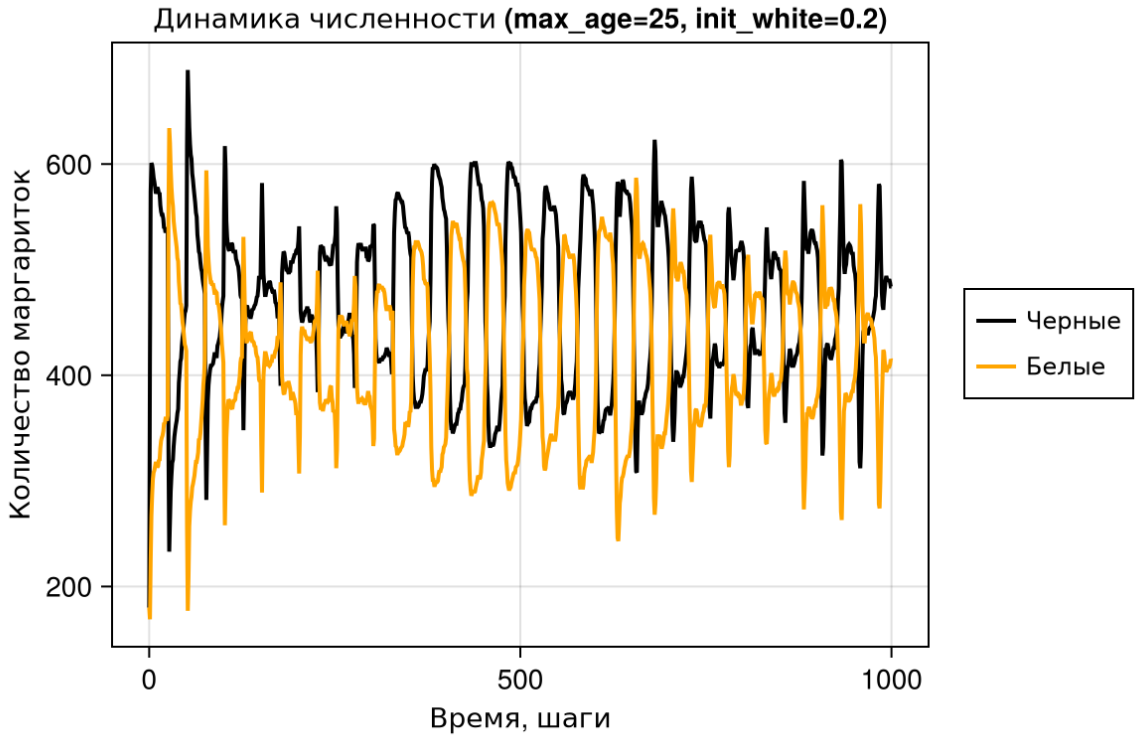

Рис. 3.11.: Численность (max_age=25, init_white=0.2)

3.4.3. Исследование 3: Комплексное параметрическое исследование

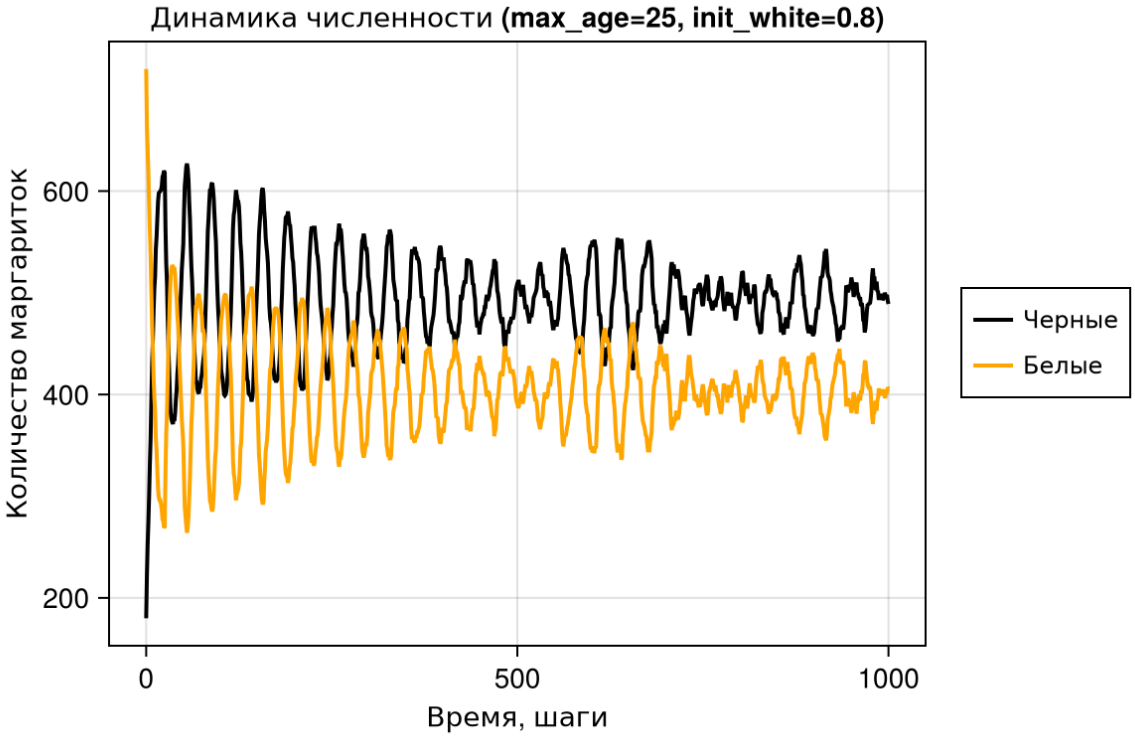

Рис. 3.12.: Численность (max_age=25, init_white=0.8)

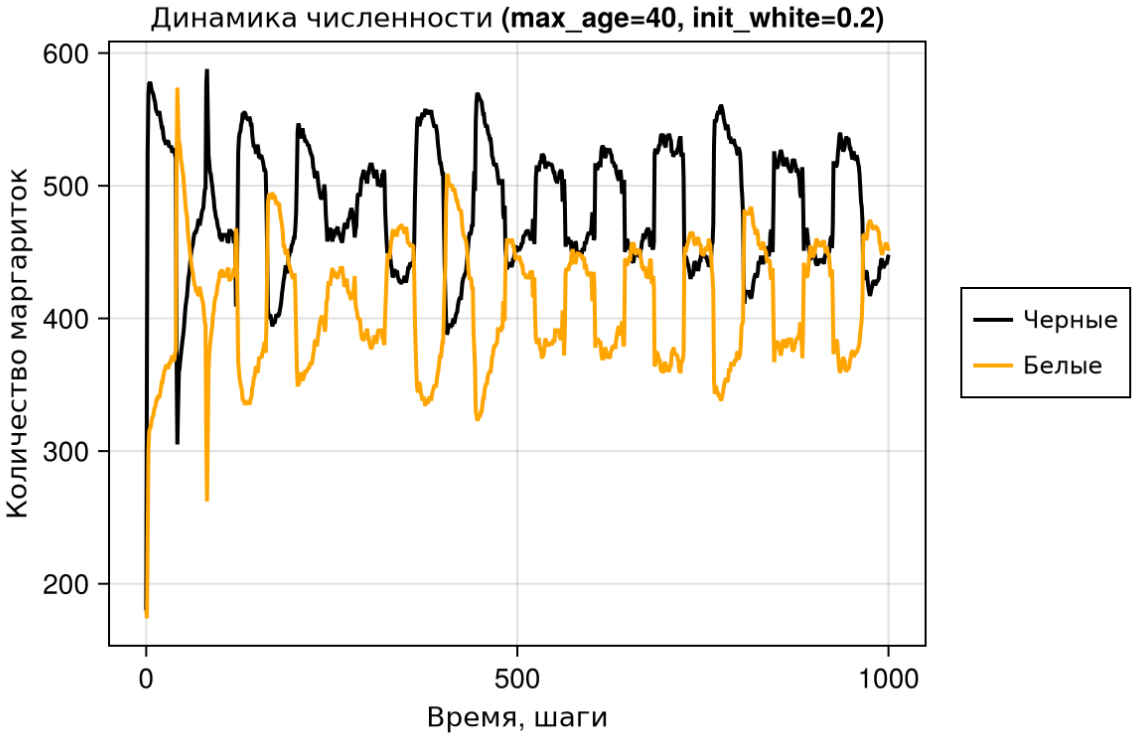

Рис. 3.13.: Численность (max_age=40, init_white=0.2)

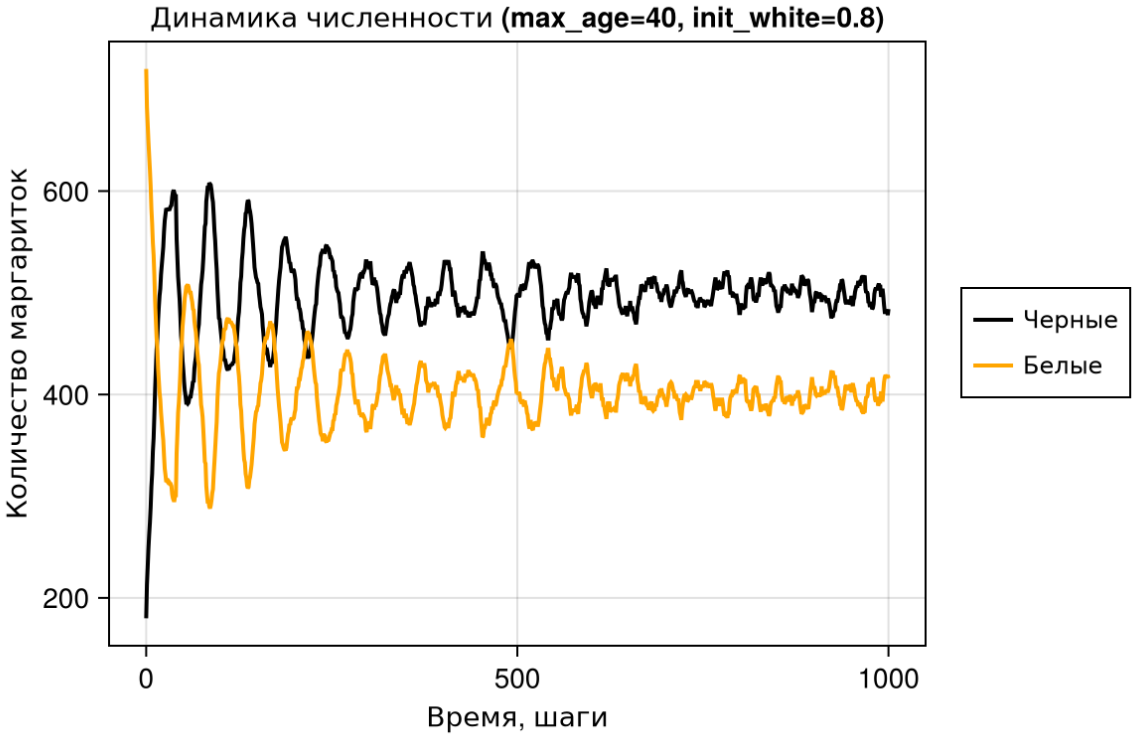

Рис. 3.14.: Численность (max_age=40, init_white=0.8)

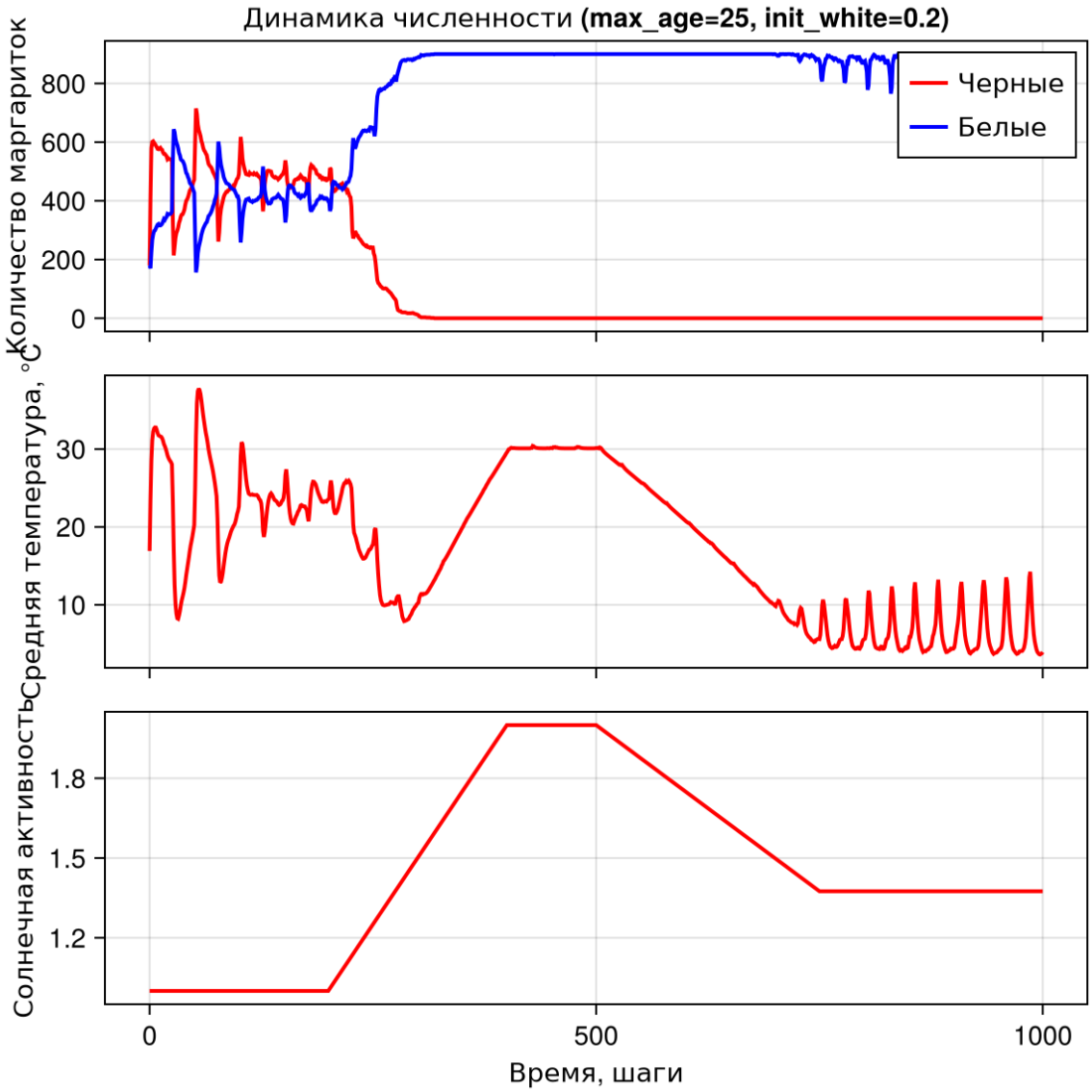

Рис. 3.15.: Комплексное (max_age=25, init_white=0.2)

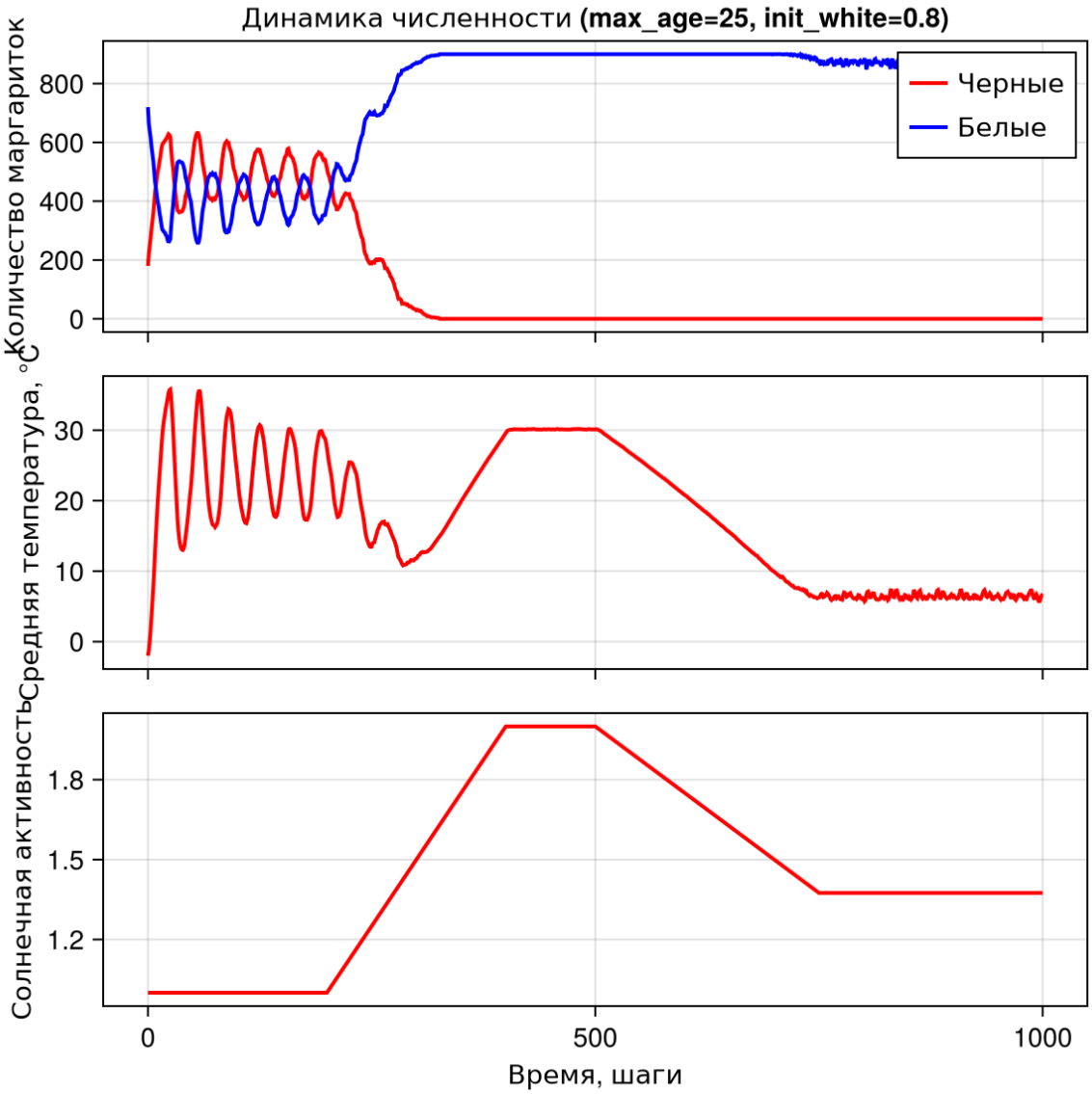

Рис. 3.16.: Комплексное (max_age=25, init_white=0.8)

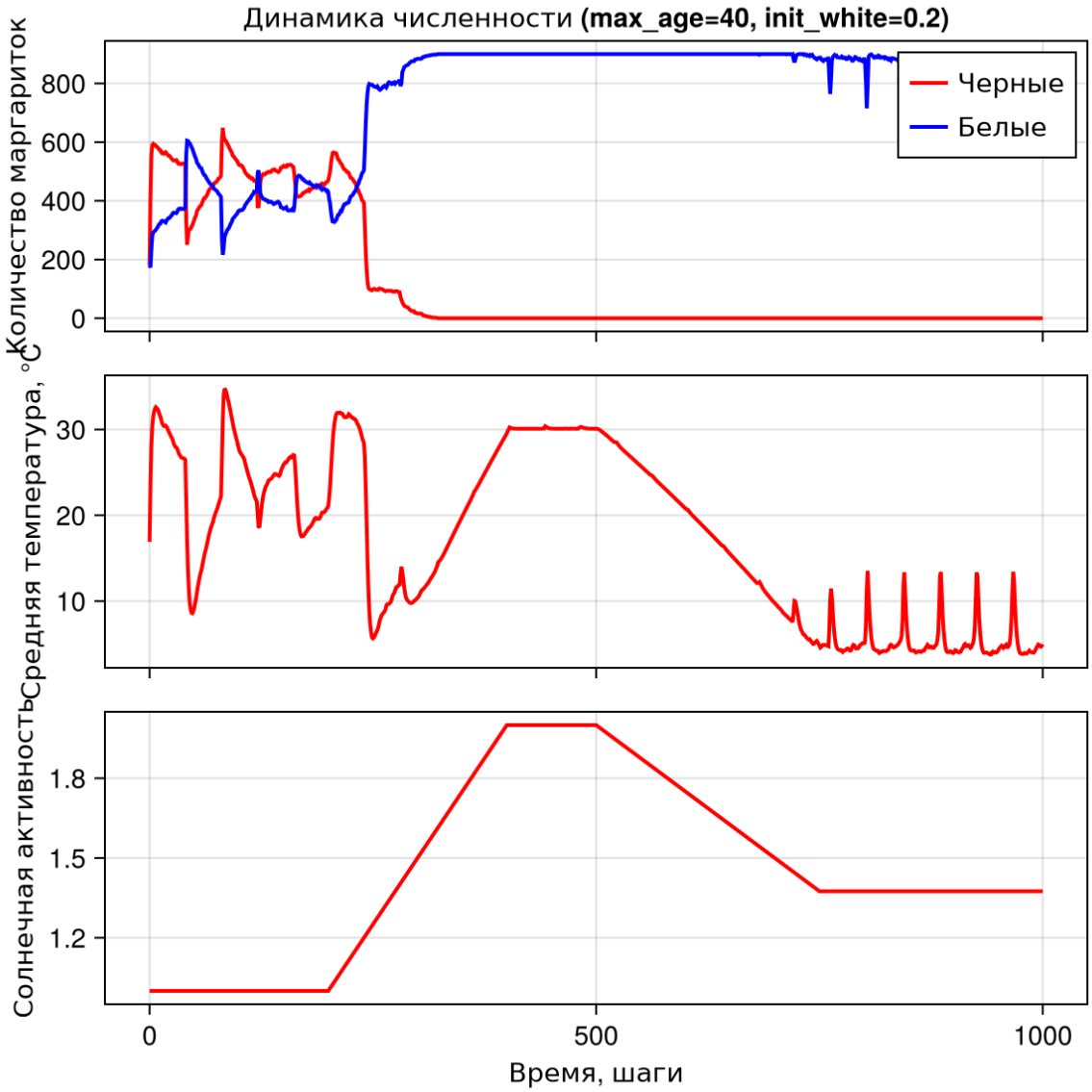

Рис. 3.17.: Комплексное (max_age=40, init_white=0.2)

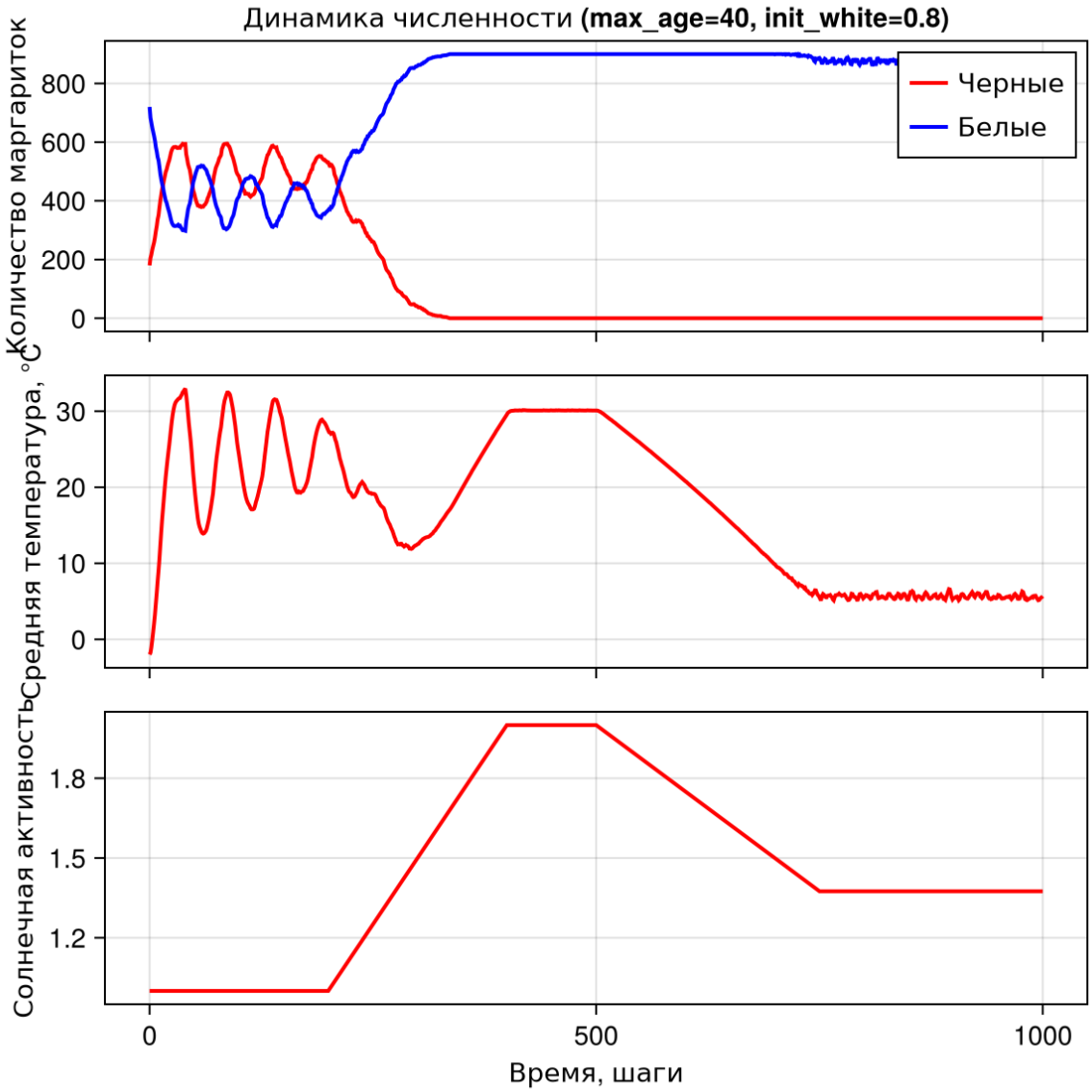

Рис. 3.18.: Комплексное (max_age=40, init_white=0.8)

4. Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы:

1. Была изучена парадигма агентного моделирования.
2. Реализована агентная модель Daisyworld.
3. Проведён анализ динамики системы при различных параметрах.
4. Созданы литературные скрипты и сгенерированы производные форматы.
5. Подготовлен отчёт в формате PDF.

5. Список литературы

1. Datseris G., Vahdati A. R., DuBois T. C. Agents.jl: a performant and feature-full agent-based modeling software of minimal code complexity // SIMULATION. — 2022. — DOI: 10.1177/00375497211068820.
2. Watson A. J., Lovelock J. E. Biological homeostasis of the global environment: the parable of Daisyworld // Tellus B: Chemical and Physical Meteorology. — 1983. — Vol. 35, no. 4. — P. 284.
3. Wood A. J. et al. Daisyworld: A review // Reviews of Geophysics. — 2008. — Vol. 46, no. 1.